

**Centro Paula Souza
ETec Pedro Ferreira Alves**

**Jéssyka Boratti Xigliano
Letícia Daiane Silva
Thalles Vichiato Breda**

**Monitorando os fenômenos climáticos
na Etec Pedro Ferreira Alves**

**Mogi Mirim
2010**

AGRADECIMENTOS

Agradecemos acima de tudo à Deus,
por nos ajudar a realizar mais uma conquista,
dentre outras tantas que virão;

À todo Corpo Docente do Curso Técnico em Meio Ambiente, em especial a Prof^a
Gleise Regina B. dos Santos
que nos apoiou e orientou nesta árdua tarefa;

E, à todos aqueles que nos acolheram de braços abertos, em especial ao senhor
Hans Schuster que nos cedeu informações necessárias para a realização
deste Trabalho de Conclusão de Curso.

*“Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades,
lembrai-vos de que as grandes coisas do homem
foram conquistadas do que parecia impossível.”*

(Charles Chaplin)

Resumo

Este trabalho de conclusão de curso teve como base realizar estudos meteorológicos e de microclima abrangendo uma área de cerca de 25000m² de raio em busca de dados.

A Estação Experimental Meteorológica busca proporcionar benefícios aos alunos em determinadas disciplinas do Ensino Médio e do Curso Técnico em Meio Ambiente e demais cursos. Para tanto, foram pesquisadas diversas técnicas de estudos meteorológicos e foi selecionado o sistema que utiliza equipamentos artesanais de baixo custo. Após, foi efetuada pesquisa de campo para verificar o funcionamento de uma estação meteorológica caseira, e optou-se por sua construção, seguindo as especificações do modelo pesquisado. “A Estação Experimental Meteorológica” foi implantada com uma biruta, um pluviômetro e um termômetro de álcool e mercúrio. A montagem foi realizada pelos alunos do curso técnico de Meio Ambiente nas dependências da escola Etec Pedro Ferreira Alves.

Para a segurança dos equipamentos a área foi delimitada com 4 (quatro) floreiras e pintura no chão. É desejável a continuidade deste projeto e espera-se ainda que, a “Estação Experimental Meteorológica”, seja utilizada como um importante instrumento didático de aprendizagem e que as recomendações sugeridas na conclusão deste trabalho possam ser implementadas pela Etec Pedro Ferreira Alves.

Palavras chave: microclima, meteorológica e estação.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	01
2 OBJETIVOS.....	03
2.1 Objetivo geral.....	03
2.2. Objetivos específicos.....	03
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	04
3.1 Escolha do local	04
3.1.1 Pluviômetro.....	04
3.1.2 Biruta.....	05
3.1.3 Termômetro.....	06
3.1.3.1 Termômetro de mercúrio.....	06
3.1.3.2 Termômetro de álcool.....	06
3.1.4 Rosa dos ventos.....	07
3.1.5 Gráficos.....	08
3.1.5.1 Gráfico índice pluviométrico.....	08
3.1.5.2 Gráfico média de temperatura anual.....	09
3.1.6 Tabela de monitoramento.....	09
3.2 Busca por liberação do local apropriado para instalação.....	13
3.3 Busca por patrocínio.....	15
4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....	17
5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	18

1. INTRODUÇÃO:

A palavra meteorologia vem do grego, onde *meteoros*, significa elevado no ar, e *logos* significa estudo, é a ciência que estuda os fenômenos da atmosfera terrestre e outros planetas, com foco nos processos físicos e na previsão do tempo que pode ser definido como o estado da atmosfera em determinado instante e lugar. O clima tem sido freqüentemente definido como um "tempo médio", ou seja, um conjunto de condições normais que dominam uma região, obtidas das médias das observações durante certo intervalo de tempo. Contudo, variações e condições extremas do tempo também são importantes para caracterizar uma região.

“O gerenciamento de recursos hídricos exige o conhecimento não apenas de valores médios, mas também de valores extremos e sua probabilidade de ocorrência; portanto, o clima é o conjunto de toda a informação estatística sobre o tempo em uma localidade.” (Igor Ari Giovalli Técnico em Meteorologia)

Em longo prazo é o clima e a vegetação nativa que determinam a possibilidade de habitar ou não uma região, e em curto prazo é o tempo que condiciona a segurança dos meios de transporte, a forma de lazer, a dispersão de poluentes e as atividades da agricultura.

As condições do tempo são descritas em termos de alguns elementos básicos, que são quantidades ou propriedades medidas regularmente. Os mais importantes são: a temperatura, a umidade e a pressão do ar, a velocidade do vento e direção do vento, o tipo e quantidade de precipitação e a quantidade de nuvens. O clima é determinado pela sucessão habitual dos tipos de tempo sobre determinado lugar. (CLIMA E MEIO AMBIENTE, 2010)

O projeto trabalha com micro clima, o qual consiste em condicionar as condições meteorológicas em uma pequena escala. O micro clima pode ser dividido em tantas classes quanto são os tipos de superfície, de um modo geral, são considerados os micro climas urbanos e os micro climas de vegetação.

A estação experimental tem como objetivo a captação de dados quando necessários e informações sobre o micro clima do local de sua implantação, propiciará um entendimento melhor nas aulas de biologia, geografia, física e matemática.

Um manual foi elaborado para possibilitar a utilização da estação por alunos que venham a estudar seus dados posteriormente, aumentando a chance de ampliação do projeto.

A meteorologia é uma ciência complexa, pois a atmosfera é muito extensa, variável, pois é sede de grande número de fenômenos. Contudo, certas idéias e conceitos básicos estão presentes em todas as suas áreas. Esses conceitos são abordados em disciplinas tradicionais da Meteorologia: a Meteorologia Física, Sinótica, Dinâmica e a Climatologia.

2. OBJETIVOS:

2.1 Objetivos Gerais:

O projeto tem como objetivo implantar uma estação meteorológica experimental na Etec Pedro Ferreira Alves, e através da construção, avaliar o tipo característico do micro – clima, utilizando equipamentos simplificados e de baixo custo.

2.2 Objetivos Específicos

- Coletar diariamente dados referentes á precipitação, temperatura e direção do vento.
- Realizar uma descrição dos fenômenos atmosféricos baseado na visualização dos elementos naturais próximos;
- Relacionar os dados do tempo e vegetação dos ecossistemas locais para entender a ação da chuva;
- Compreender conceitos físicos como densidade, baixa e alta pressão atmosférica;
- Integração das disciplinas do ensino médio e técnico que possam de alguma forma, utilizar a estação meteorológica vinculada aos seus objetivos propostos presentes nos planejamentos anuais de ensino.
- Avaliar o micro – clima regional;
- Elaborar manual de operação e manutenção para auxiliar os próximos alunos no monitoramento dos aparelhos meteorológicos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As Estações Meteorológicas exigem normas relacionadas à localização dos equipamentos, tipo do terreno, tipo de cobertura vegetação do solo, padronização dos horários de observação e dos procedimentos operacionais, como a calibração e aferição dos equipamentos, para que se possa fazer comparação de dados em diferentes estações localizadas em qualquer outro lugar.

3.1 Escolha do local

A montagem foi realizada pelos alunos do curso técnico de Meio Ambiente nas dependências da escola Etec Pedro Ferreira Alves em frente à guarita do bloco E. Para a segurança dos equipamentos a área está delimitada com 4 floreiras e pintura no chão. Os equipamentos cobrem uma área de cerca de 25000 m² de raio em busca dos dados meteorológicos, proporcionando benefícios para a escola.

3.1.1 Pluviômetro

Pluviômetro (sensor de Precipitação) é um instrumento destinado a medir a precipitação (chuva) num intervalo de tempo. Equipamento útil para pequenos agricultores de todo o país, foi elaborado pelo professor Ronaldo Freire de Moura da Universidade Federal Rural de Pernambuco.

É constituído por uma garrafa PET e um recipiente reto com diâmetros correspondentes, a garrafa PET está cortada de modo que pareça um funil, sua extremidade mais fina (bico) está fixada na tampa do pote, deste modo é possível afirmar corretamente a precipitação num raio de 25000 m².

“O pluviômetro coleta a água da chuva, e o volume medido é transformado em altura de chuva em milímetros” (José Audifax), então para cada 10,2 mililitros de água coletada correspondem a um milímetro de lâmina de chuva.



Figura 1 Pluviômetro Artesanal construído pelo grupo.

3.1.2 Biruta

Biruta é um instrumento desenvolvido para medir a velocidade do vento e fornecer a direção visual de vento superficial. A armação é leve e articulada; o material utilizado na armação protege todo o conjunto contra a corrosão.

A sensibilidade da biruta à direção do vento é obtida através de rolamentos no suporte, o que permite o movimento com 360° (trezentos e sessenta graus) de rotação em quaisquer condições climáticas e qualquer intensidade de vento, mesmo que a velocidade do vento seja baixa faz com que a calda da biruta inche, indicando a direção do vento.



Figura 2 Biruta adquirida pelo grupo.

3.1.3 Termômetro

3.1.3.1 Termômetro de mercúrio

O termômetro de mercúrio é um instrumento responsável por medir a temperatura máxima, é o mais utilizado pela população. É constituído de um tubo capilar (fino como cabelo) de vidro fechado a vácuo e um bulbo (espécie de bolha arredondada) em uma extremidade contendo mercúrio. O elemento químico mercúrio é extremamente sensível, dilata-se à menor variação de temperatura, mesmo próximo ao corpo humano. A expansão no tubo capilar do termômetro provocada pelo aumento de volume do mercúrio é medida pela variação do comprimento, em uma escala graduada que pode ter uma precisão de $0,05^{\circ}\text{C}$ (grau Celsius).

3.1.3.2 Termômetro de álcool

O termômetro a álcool é um instrumento destinado a medir baixas temperaturas. É constituído de um tubo capilar de vidro fechado a vácuo e um bulbo em uma extremidade contendo álcool. O álcool se expande mais que o mercúrio, tem um ponto de solidificação muito baixo, -112°C tem baixo ponto de ebulição de aproximadamente 78°C e, portanto não pode ser utilizado para medir temperaturas altas.

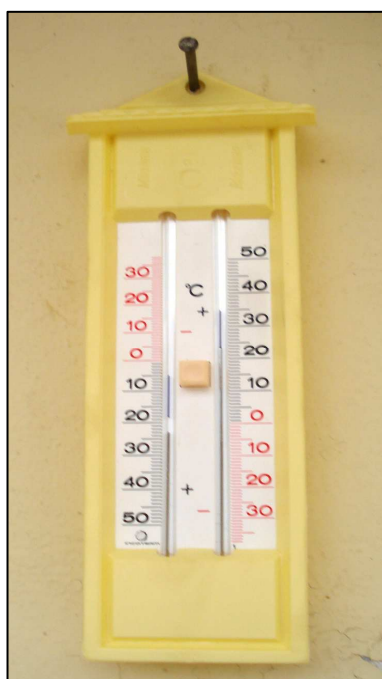


Figura 3 Termômetro adquirido pelo grupo

3.1.4 Rosa dos ventos

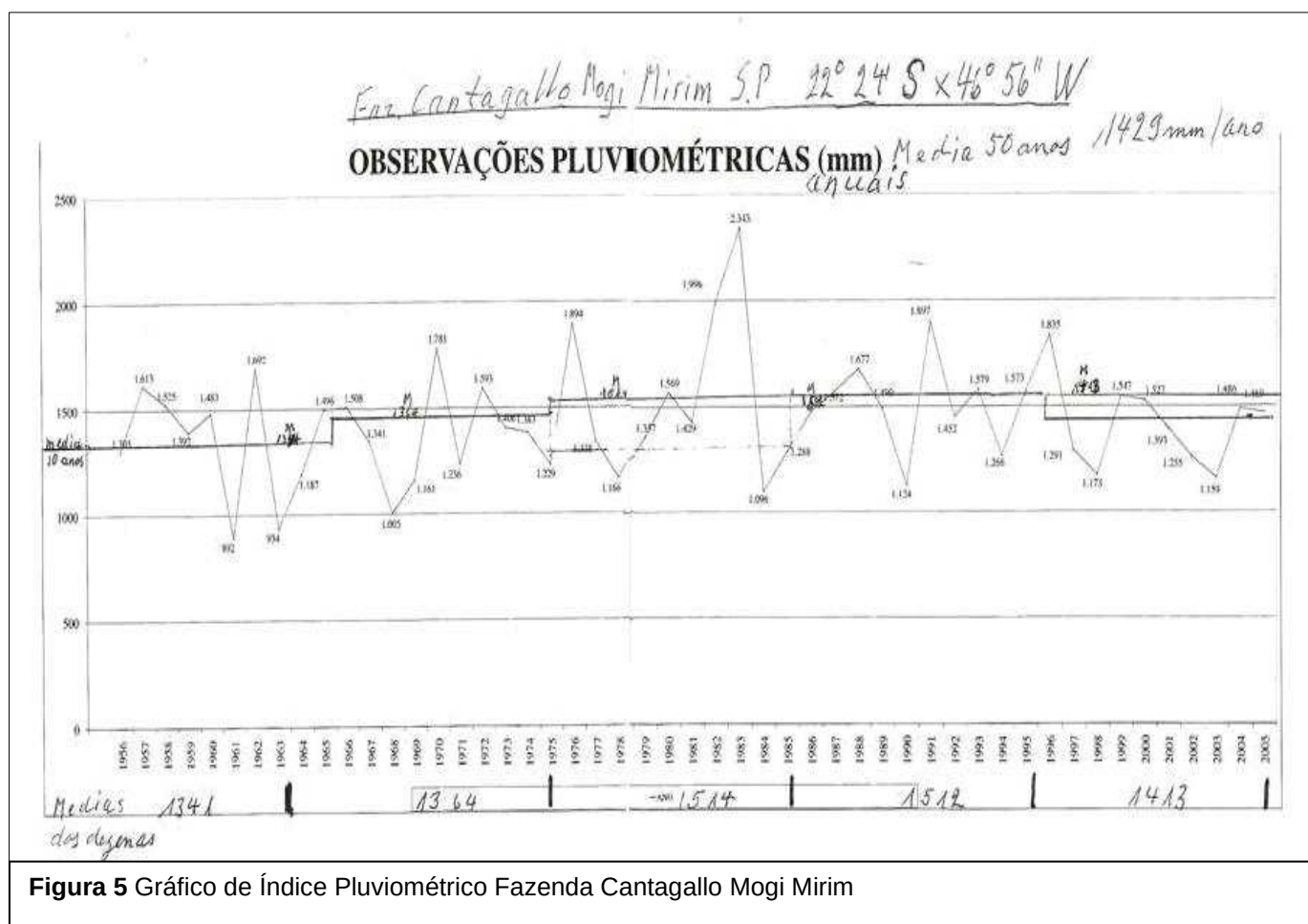
Rosas dos ventos é um desenho utilizado para a localização geográfica, no projeto com a ajuda da Biruta é responsável pelo fornecimento visual da direção do vento. Foi pintada pelos alunos do projeto, sob o chão, em seu centro está o poste com a biruta instalada.



Figura 4 Rosa dos ventos

3.1.5 Gráficos

3.1.5.1 Gráfico Índice Pluviométrico



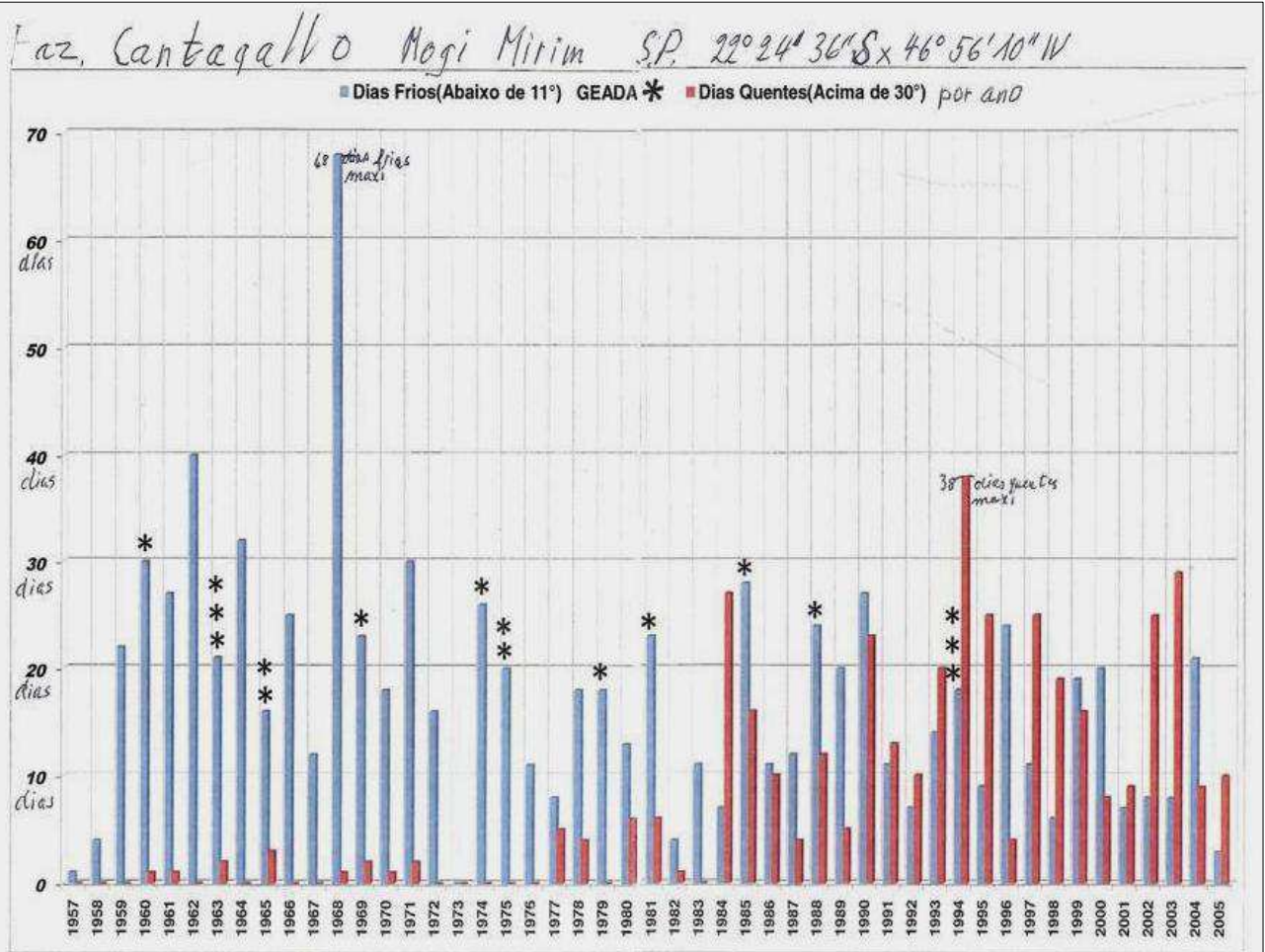


Figura 6 Gráfico Média de Temperatura Anual (1957-2005) Fazenda Cantagallo Mogi Mirim

3.1.6 Tabelas de monitoramento

Posto: Etec Pedro Ferreira Alves, Mogi Mirim/SP

Altitude: 629m.

Localização: S22° 25' 28,8' W046° 57' 04,3'.

MONITORAMENTO DA DIREÇÃO DO VENTO

Mês: _____ **Ano:** _____

	DIREÇÃO DO VENTO			DIAS DE CHUVA	TEMP. BAIXAS	TEMP. ELEVADAS
Horários	09:00	15:00	21:00			
Dias						
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
Média:						

Obs.: assinale com X os dias de chuvas, dias de temperatura muito elevada ou baixa. Para poder associar à direção do vento. A Média é a direção predominante do vento no mês.

Assinatura do monitor

__/__/__

Posto: Etec Pedro Ferreira Alves, Mogi Mirim/SP

Altitude: 629m.

Localização: S22° 25' 28,8' W 46° 57' 04,3'.

MONITORAMENTO DE PRECIPITAÇÃO

Mês: _____ **Ano:** _____

Horários	QUANTIDADE PRECIPITADA		HORÁRIO DA PRECIPITAÇÃO			DURAÇÃO		
	ml	mm	MANHÃ	TARDE	NOITE	RÁPIDA	MÉDIA	LONGA
Dias								
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
Média:								

Obs: assinale com X enquanto a DURAÇÃO e o HORÁRIO. Enquanto à Média para DURAÇÃO e HORÁRIO, coloque o item predominante no mês.

Assinatura do monitor

____/____/____

Posto: Etec Pedro Ferreira Alves, Mogi Mirim/SP

Altitude: 629m.

Localização: S22° 25' 28,8' W046° 57' 04,3'.

MONITORAMENTO DA TEMPERATURA

Mês: _____ **Ano:** _____

	TEMPERATURA MÁXIMA			TEMPERATURA MÍNIMA			TEMPERATURA ATUAL		
Horários	09:00	15:00	21:00	09:00	15:00	21:00	09:00	15:00	21:00
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Média:									

Assinatura do monitor

____/____/____

3.2 Busca por liberação do local apropriado para a instalação.

CENTRO PAULA SOUZA
COMPETÊNCIA EM EDUCAÇÃO PÚBLICA PROFISSIONAL
Etec Pedro Ferreira Alves

Projeto:

Estação Meteorológica

MEIO AMBIENTE



Figura 7 Apresentação de Slide

A METEOROLOGIA

A meteorologia (do grego *meteoros* = elevado no ar, e *logos* = estudo) é a ciência que estuda a atmosfera terrestre. Seus aspectos mais tradicionais e conhecidos são a previsão do tempo e a climatologia.



Figura 8 Introdução do Trabalho

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Uma estação meteorológica é um local onde são efetuadas análises do tempo meteorológico por meio de instrumentos específicos, utilizadas para a previsão do tempo. As principais análises efetuadas são:

- A temperatura do ar,
- A umidade do ar,
- A pressão do ar,
- A velocidade e direção do vento,
- O tipo e quantidade de precipitação e
- O tipo e quantidade de nuvens.



Figura 9 Explicação sobre o tema

A NOSSA ESTAÇÃO

Estação Meteorológica WMR968



Figura 10 Empresa Responsável pelo Equipamento

EQUIPAMENTOS

A Estação Meteorológica modelo WMR968 vem completamente equipada com sensores remotos para coleta de:

- Precipitação Pluviométrica;
- Temperatura Interna e Externa;
- Umidade relativa do ar;
- Anemômetro (velocidade do vento);
- Direção do vento;
- Temperatura aparente do Vento (wind chill - sensação térmica);
- Ponto de Orvalho (Dew Point);
- Pressão Barométrica (valor absoluto e gráfico da variação nas últimas 24 horas);
- Com previsão do Tempo para 12/24 horas em um raio de 32 a 48 Km.



Figura 11 Equipamentos Necessários

BENEFÍCIOS

- A Estação vai ser usada para previsão do tempo local em um raio de aproximadamente 40 km.
- Os alunos da Fatec ou Etec poderão acessar os dados da estação.
- Qualquer professor, de ambas instituições de ensino, poderá utilizar a estação para aulas práticas.



Figura 12 Benefícios para os parceiros

O LOCAL APROPRIADO

- A área deve ser destapada com livre circulação de vento e com incidência de raios solares todo o dia.
- Sem construções a uma mínima distância determinada.
- Uma área de 10x10 metros de grama, onde a estação ficara no centro, para o albedo não interferir na medição.
- Uma área de 3x3 metros de cercado de no máximo 1,5 metro de altura e com entrada ao sul, onde abrigara a estação, protegendo-a.

Figura 13 Busca de Local

OS LOCAIS

1ª opção



Figura 14 1ª Opção de local para implantação

2ª opção



Figura 15 2ª Opção de local para implantação

3ª opção



Figura 16 3ª Opção de local para implantação

3.3 Busca por patrocínio

CENTRO PAULA SOUZA
COMPETÊNCIA EM EDUCAÇÃO PÚBLICA PROFISSIONAL
Etec Pedro Ferreira Alves

Projeto:

Estação Meteorológica

MEIO AMBIENTE

Figura 17 Apresentação de slide

A METEOROLOGIA

A meteorologia (do grego *meteoros* = elevado no ar, e *logos* = estudo) é a ciência que estuda a atmosfera terrestre.

Seus aspectos mais tradicionais e conhecidos são a previsão do tempo e a climatologia.

Figura 18 Introdução do Trabalho

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Uma estação meteorológica é um local onde são efetuadas análises do tempo meteorológico por meio de instrumentos específicos, utilizadas para a previsão e monitoramento do tempo.

Figura 19 Explicação sobre o tema

OBJETIVO DO PROJETO

- Implantação da estação Meteorológica;
- Monitoramento do micro-clima;
- Disponibilizar dados para eventuais pesquisas e levantamentos climáticos.

Figura 20 Objetivo do projeto

A NOSSA ESTAÇÃO

Estação Meteorológica Vantage Vue



Figura 21 Empresa Responsável pelo Equipamento

EQUIPAMENTOS

A Estação Meteorológica modelo Vantage Vue vem completamente equipada com sensores remotos para coleta de:

- Temperatura externa e interna
- Umidade externa e interna,
- Pressão barométrica,
- Velocidade e direção do vento,
- Precipitação.

Figura 22 Equipamentos Necessários

VANTAGENS / BENEFÍCIOS

- Prática e fácil de usar e monitorar;
- Informações precisas e em tempo real;
- Previsão do tempo no raio de 40 Km, de 12 em 12 horas;
- Monitoramento do clima regional;
- Incidência de raios na região;
- Importância para a agricultura regional;
- A população da região poderá fazer visitas e ter acesso aos dados da estação;
- Parceria da Empresa x Etec PFA;
- Divulgação do nossos patrocinadores.

Figura 23 Benefícios e Vantagens para os possíveis parceiros

ORÇAMENTO

Vantage Vue:

Equipamentos
Tripé
Software
Montagem
Treinamento



Total: **4.576,50 reais**

Figura 24 1ª Opção de Orçamento

ORÇAMENTO

Oregon Scientific:

Equipamentos
Tripé
Software
Frete

Total: **4069,00 reais**



Figura 25 2ª Opção de Orçamento

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Com os fins do trabalho, tudo que se foi proposto dentro dos objetivos foi explorado ao máximo na busca de êxito. Mas por motivos superiores como falta de financiamento entre outros, as coletas de dados serão realizadas dentro do que a atual aparelhagem permitir e as tabelas serão preenchidas com esses dados.

Assim com os dados coletados e as tabelas preenchidas, a análise do microclima será possível, porém limitada devido ao baixo número de aparelhagem de análise que foi possível comprar com o investimento realizado.

Recomenda-se que as futuras turmas busquem incentivo econômico, através de patrocínios, para melhorias estruturais e aquisição de novos equipamentos, visto que o atual projeto foi feito sem patrocínio.

Devido a falta de incentivos financeiros, o trabalho não teve a grandeza planejada, mas com todo esforço desempenhado pelo grupo em busca por alternativas mais baratas e práticas, foi possível montar uma estação barata, mas de grande qualidade e utilidade para a instituição.

Todo esse esforço não foi em vão, pois esse não é o último trabalho que tem dificuldades financeiras como obstáculo, mas que esse serve de exemplo que com pouco dinheiro, mas, muita vontade e criatividade é possível atingir os objetivos.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRUNIN, A. P. C. ***Comparação microclimática entre ambiente de posto meteorológico e de várzea sistematizada e possibilidade da rizipiscicultura na região de Mococa – SP***, 2003.

MENDES, R. ***Meteorologia climatologia agrícola***, 2008.

MOURA, F. R. Pluviômetro Disponível em:

Os fatores climáticos e formação do clima

<<http://www.cienciaviva.pt/latlong/anterior/gps.asp>>. Acesso em 20 jun. 2010

HERTER, Flávio Gilberto; TONIETTO, Jorge; WREGGE, Marcos. Embrapa

Disponível em:

Sistema de Produção na Região da Serra Gaúcha

<<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pessego/PessegodeMesaRegiaoSerraGaucha/clima.htm>>. Acesso em 17 jun. 2010

Disponível em:

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_meteorol%C3%B3gica>.

Acesso em: 21 jun. 2010

Disponível em:

<<http://www.cesnors.ufsm.br/professores/caron/agroclimatologia-florestal/Estacoes%20Meteorologicas%20Convencionais.doc>>. Acesso em 21 jun. 2010.



MANUAL DE OPERAÇÃO e MANUTENÇÃO

EQUIPAMENTOS METEOROLÓGICOS MANUAIS

MEIO AMBIENTE

Junho/2010

Ana Flávia Caiuby Simonelli
Jéssyka Boratti Xigliano
Josianne dos Santos Zanelato
Letícia Daiane Silva
Lucas Mendes
Mariana Cristina Macedo
Thaís Murilo Lopes
Thalles Vichiato Breda

**Estação Experimental de Microclima:
Da teoria a prática.**

E-mail: thalles_breda@hotmail.com



ÍNDICE

Biruta

Pluviômetro

Termômetro

Monitoramento

Tabelas

Biruta:

As birutas são desenvolvidas para fornecer a direção visual de vento de superfície e as informações de velocidade de vento aos pilotos, quando em vôo ou no solo, nos aeroportos ou heliportos. No caso, a biruta vai ser usada para associar a direção do vento em relação a chuvas intensas e a temperaturas elevadas ou baixas.

Principais características:

- A alta sensibilidade da biruta à direção de vento é garantida através do suporte que permite o posicionamento, com precisão, na verdadeira direção do vento;
- Possui uma rotação total de 360° em quaisquer condições climáticas e intensidade de vento;
- A biruta possui uma armação leve e articulada, confeccionada em alumínio, que pode ser montada em minutos por uma única pessoa, sem ferramentas especiais;
- O material utilizado na armação protege todo o conjunto contra a corrosão;
- Instalação e Manutenção fáceis.

Operação:

- A operação da biruta depende totalmente da direção e da velocidade relativa do vento de superfície. O movimento do vento através da boca do cone e então para dentro desse, faz com que a calda da biruta inche e, assim, indique a direção do vento;
- A calda da biruta estando inchada, devido à passagem do vento, indica a verdadeira direção do vento, mesmo que a sua velocidade seja baixa (em torno de 3 nós), num círculo total de 360°.

Construção:

- A biruta possui uma armação onde o cone é fixado pela boca. Essa armação faz com que a boca do cone permaneça totalmente aberta, mesmo que não haja vento;
- O cone é confeccionado em nylon e revestido com uma camada de produto que combate o apodrecimento precoce, mofo e, também, repele a água. O cone possui buracos de drenagem para evitar o acúmulo de água no fundo do cone e na armação.

Monitoramento:

- O monitoramento deve ser feito, em três horários do dia pré- determinados (consulte tabela no Word);
- O observador deve ver para que lado a cauda da biruta esteja apontando, mesmo que parada, então o observador deve observar com auxílio da rosa dos ventos desenhada na base do poste e anotar a direção do vento.

Manutenção:

- Não há uma manutenção preventiva, o cone de tecido tem um tempo de vida, o que vai depender muito do micro-clima (intensidade do sol, intensidade da chuva, e velocidade do vento) para o deterioramento do mesmo;
- Quando este cone não estiver em condições de uso (rasgado, furado, etc.), deve ser trocado por um novo.



Pluviômetro:

Os pluviômetros são desenvolvidos para medir a intensidade da chuva por uma área determinada. São muito usados em fazendas produtoras agrícolas para monitorar as chuvas junto ao plantio, colheita, etc.

Principais características:

- A eficiência do pluviômetro é garantida através da exata área de captação (diâmetro do funil coletor) do funil, para poder calcular a intensidade das chuvas;
- A “boca” do funil deve ficar a um metro e meio do chão. É a altura recomendada;
- O pluviômetro é composto por um pote que armazena a água e um funil coletor (uma garrafa pet de 2,5 litros cortada de modo que se forme um funil), o funil, neste caso forma uma área de captação de 10 cm²;
- O pluviômetro fica em cima de um suporte de ferro, que dá firmeza a ele.



Operação:

- A operação depende totalmente da chuva. Onde o pluviômetro irá captar a água pelo funil, para então o observador poder calcular a intensidade da chuva;
- Estando o pote coletor com água, passa-se então esse volume para um recipiente graduado em milímetros;
- Com o valor captado de chuva, aplica-se na fórmula para se ter o resultado convencional (milímetros – litros por metro quadrado);
- Fórmula:

Para se transformar o resultado coletado (ml/cm²) em medida convencional (l/m² = mm), basta apenas pegar o volume coletado e dividi-lo por 10 (ml/10).

EX: Após coletado e medido, tem-se 10 ml, então transformando-o na medida convencional, tem-se 1mm (l/m²).

Construção:

- O pluviômetro é composto por uma garrafa pet de coca-cola de 2,5 litros cortada, que forma o funil, o diâmetro da garrafa é de 11,3 cm, formando uma área de 10 cm². O funil fica preso a um pote coletor com capacidade de 2,2 litros;
- O pluviômetro fica preso a uma base de ferro, que dá a firmeza ao mesmo.

Monitoramento:

- O monitoramento deve ser feito sempre após uma precipitação, quando possível;
- Anotar os dados na tabela (consulte tabela no Word);
- Sempre que possível, o observador deve classificar a chuva em:
 - o Rápida: duração de até meia hora.
 - o Média: duração de meia hora até uma hora e meia.
 - o Longa: acima de uma hora e meia.

Manutenção:

- O pluviômetro deve sempre estar limpo, para evitar alteração na medição, criadouro de dengue;
- O pluviômetro deve estar em ótimas condições e quando necessário, substituí-lo. Há um pluviômetro reserva.



Termômetro:

Os termômetros são usados para medir a temperatura ambiente, interna ou externa. O termômetro usado é para ambientes externos, medindo a temperatura máxima, mínima e a temperatura do momento consultado.

Principais características:

- Escala: mínimo de -38°C , máximo de 50°C ;
- Margem de erro: 1°C (para mais ou para menos);
- Leitura: temperatura mínima, máxima e do momento;
- Termômetro de mercúrio;
- Após instalado o termômetro no local definitivo (ao abrigo do sol), esperar cinco minutos para o mercúrio se estabilizar, então zera-se os filetes.

Operação:

- A leitura do termômetro deve ser feita da seguinte maneira:

- o Observar sempre a parte inferior dos filetes azul, onde está apontando a temperatura. O filete da coluna esquerda mostra a temperatura mínima, o filete azul da coluna direita mostra a temperatura máxima;
- o A coluna de mercúrio (prateada) do lado direito indica a temperatura do momento;
- Após o último monitoramento do dia deve-se zerar o termômetro, apertando o botão zerador que fica entre as duas colunas de mercúrio, até os filetes deslizarem totalmente sobre o menisco de mercúrio.

Construção:

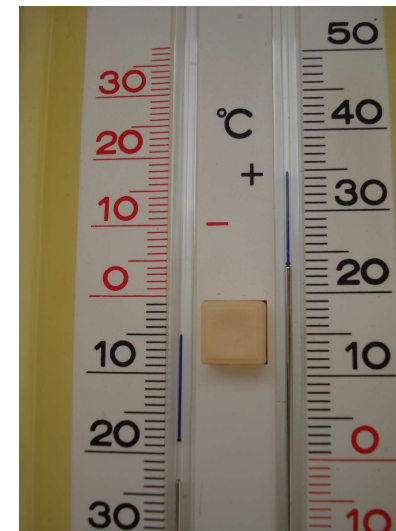
- O termômetro foi doado pelo HORTO FLORESTA DE MOGI MIRIM.

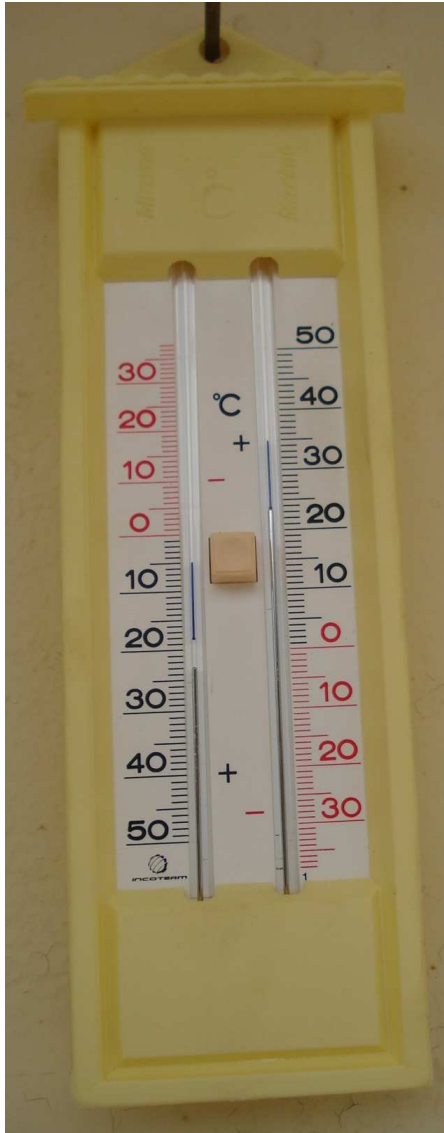
Monitoramento:

- O monitoramento deve ser feito, em três horários do dia pré- determinados (consulte tabela no Word).

Manutenção:

- O termômetro tem prazo inválido, ele é apenas danificado em caso de quedas ou quebras, onde uma vez quebrado, não tem concerto;
- No caso do rompimento da coluna contínua de mercúrio, segure o instrumento pela parte superior e sacuda com força, de modo que o braço movimente-se de cima para baixo, em movimentos sucessivos por quatro vezes. Repita o processo ate a coluna de mercúrio juntar-se por completo;





Monitoramento:

- O monitoramento deve ser contínuo e nos horários exatos para uma coleta e estudos de dados eficazes;
- Ao lado do termômetro, há um relógio que deve ser mantido no horário de Brasília o ano inteiro (não modificando no horário de verão);
- O monitoramento pode ser feito em forma de grupos de estágio, criados pelos professores do técnico em meio ambiente para todas as turmas, nos horário de monitoramento da manhã, pode ser feito uma parceria com os alunos do ensino médio.
- Os monitores devem ser responsáveis, pois o monitoramento deve ser contínuo e correto para que os resultados sejam precisos.
- Os monitores, havendo a necessidade, podem ser treinados pelos fundadores do projeto. Entrar em contato pelo e-mail *thalles_breda@hotmail.com*;
- Para a exposição dos resultados do monitoramento, pode ser feito em parceria com os alunos do curso técnico em Web Design, uma página no site da

escola, para informar sobre o microclima e para divulgar o projeto;

- Ao longo do tempo, para um monitoramento mais claro, devem-se produzir gráficos e tabelas a respeito dos dados coletados.

Tabelas:

- As tabelas foram realizadas para melhor coleta e organizar os dados, elas se encontram em poder dos professores, ou com os fundadores do projeto (entrar em contato pelo e-mail disponível).
- Tabela de **monitoramento da direção do vento:**
 - o A tabela de direção do vento conta com quatro principais colunas:
 - o *Direção do vento* deve-se respeitar os horários pré-determinados e anotar a direção do vento no espaço correspondente ao horário e ao dia do mês.
 - o *Dias de chuva*, deve-se assinalar apenas um X nos dias de chuva, assim se repete nas colunas de *Temp Baixas* e *Temp. Elevadas*, para então, ao final do mês, poder associar que direções vêm às massas de ar frio, quente e úmido.

- Tabela de **monitoramento de precipitação:**

- o A tabela de monitoramento de precipitação conta com três principais colunas:
- o *Quantidade precipitada* deve-se anotar a quantidade de chuva precipitada em ml e em mm (já aplicando na fórmula) correspondente ao dia que ocorreu a chuva.
- o *Horário da Precipitação e Duração* deve-se apenas marcar com X o horário correspondente da chuva e a duração (segundo as indicações deste manual) no dia ocorrido.

- Tabela de **monitoramento da temperatura:**

- o A tabela de monitoramento da temperatura conta com três principais colunas:
- o *Temperatura Máx, temperatura mín. e temperatura atual.* Em todas as colunas, devem-se anotar as respectivas temperaturas, nos horários pré-determinados nos respectivos dias.